

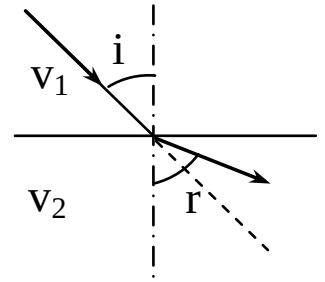
QUANG HÌNH (Phần 2)Người soạn : Thầy **LÊ MINH SƠN**

Câu 1 : Chiếu một tia sáng từ môi trường có chiết suất n_1 với góc tới i_1 sang môi trường có chiết suất n_2 cho tia khúc xạ với góc khúc xạ i_2 . Mệnh đề nào sau đây đúng:

- A. $n_1 \sin i_1 < n_2 \sin i_2$. B. $n_1 \sin i_1 > n_2 \sin i_2$.
C. Khi $n_1 > n_2$ thì $i_1 > i_2$. D. Khi $n_1 > n_2$ thì $i_1 < i_2$.

Câu 2. Hình vẽ bên là đường truyền của tia sáng từ môi trường trong suốt 1 có vận tốc truyền sáng là v_1 sang môi trường trong suốt 2 có vận tốc truyền sáng là v_2 . Phát biểu nào dưới đây là đúng :

- A. $v_1 < v_2$. B. $v_1 > v_2$. C. $v_1 = v_2$.
D. Để so sánh được thì phải biết góc tới của tia sáng.

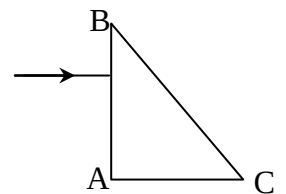


Câu 3. Một chùm tia sáng song song hẹp truyền từ không khí vào một chất lỏng có chiết suất $n = \sqrt{2}$ với góc tới $i = 45^\circ$. Nếu chùm tia tới quay đến vị trí vuông góc với mặt chất lỏng thì chùm tia khúc xạ sẽ quay đi một góc

- A. 30° . B. 45° . C. 90° . D. 60° .

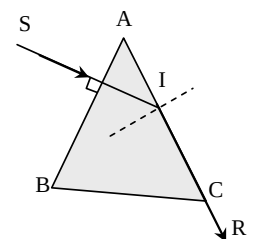
Câu 4. Lăng kính đặt trong không khí có tiết diện thẳng là tam giác vuông tại A, góc $ABC = 30^\circ$. Lăng kính làm bằng thủy tinh chiết suất $n=1,3$. Tia sáng đơn sắc đến mặt AB và vuông góc mặt này (hình vẽ). Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là

- A. $40,5^\circ$. B. $20,2^\circ$. C. $19,5^\circ$. D. $10,5^\circ$.



Câu 5. Hình vẽ bên là đường truyền của tia sáng đơn sắc qua lăng kính đặt trong không khí có chiết suất $n=\sqrt{2}$. Biết tia tới vuông góc với mặt bên AB và tia ló ra khỏi lăng kính đi là trên mặt AC. Góc chiết quang lăng kính là

- A. 40° . B. 48° . C. 45° . * D. 30° .



* Một lăng kính có góc chiết quang $A = 60^\circ$, chiết suất $n = \sqrt{2}$. Chiếu một tia tới nằm trong một tiết diện thẳng, vào một mặt bên dưới góc tới $i_1 = 45^\circ$. Dùng dữ kiện này để trả lời câu 6, 7

Câu 6. Các góc r_1, r_2, i_2 có thể lần lượt nhận những giá trị :

- A. $30^\circ, 30^\circ$ và 45° B. $30^\circ, 45^\circ$ và 30° C. $45^\circ, 30^\circ$ và 30° D. Một kết quả khác.

Câu 7. Góc lệch D giữa tia tới và tia ló nhận giá trị nào sau đây :

- A. $D = 50^\circ$. B. $D = 45^\circ$. C. $D = 30^\circ$. D. $D = 40^\circ$.

Câu 8. Một lăng kính tam giác đều ABC, có chiết suất $n=1,5576$. Chiếu một tia tới SI tới cạnh AB. Điều kiện nào về góc tới sau đây là đúng để luôn có phản xạ toàn phần trên mặt AC.

- A. $i_1 \leq 32^\circ$ B. $i_1 \leq 22^\circ$ C. $i_1 \leq 23^\circ$ D. Một điều kiện khác.

Câu 9. Lăng kính có góc chiết quang $A = 60^\circ$. Khi đặt lăng kính ở trong không khí thì góc lệch cực tiểu là 30° . Khi đặt lăng kính ở trong một chất lỏng trong suốt chiết suất x thì góc lệch cực tiểu là 4° . Cho biết $\sin 32^\circ = \frac{3\sqrt{2}}{8}$. Biết rằng góc lệch cực tiểu là góc lệch nhỏ nhất giữa tia tới và tia ló. Góc lệch cực tiểu xảy ra khi góc tới

$i =$ góc ló ra i_1 của tia sáng. Giá trị của x là:

- A. $x = \sqrt{2}$ B. $x = \sqrt{3}$ C. $x = 4/3$ D. $x = 1,5$

Câu 10. Đối với thấu kính hội tụ, nhận xét nào sau đây là đúng về tính chất ảnh của một vật thật đặt vuông góc với trục chính cách trục chính 1 khoảng $f < d < 2f$:

- A. Vật cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật. B. Vật cho ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.
C. Vật cho ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật. D. Vật cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

Câu 11. Đối với thấu kính hội tụ, nhận xét nào sau đây là đúng về tính chất ảnh của một vật thật đặt vuông góc với trục chính cách trục chính 1 khoảng $2f < d$:

- A. Vật cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật. B. Vật cho ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.
C. Vật cho ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật. D. Vật cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

Câu 12. Đối với thấu kính hội tụ, nhận xét nào sau đây là đúng về tính chất ảnh của một vật thật đặt vuông góc với trục chính cách trục chính 1 khoảng $d = 2f$:

- A. Vật cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật. B. Vật cho ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.
C. Vật cho ảnh thật, cùng chiều và cao bằng vật. D. Vật cho ảnh thật, ngược chiều và cao bằng vật.

Câu 13. Đối với thấu kính phân kì, nhận xét nào sau đây là đúng về tính chất ảnh của một vật thật đặt vuông góc với trục chính :

- A. Vật thật luôn cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.
B. Vật thật luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
C. Vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
D. Vật thật có thể cho ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn hay nhỏ hơn vật hoặc ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.

Câu 14. Đối với thấu kính phân kì, nhận xét nào sau đây là đúng về tính chất ảnh của một vật thật đặt vuông góc với trục chính cách trục chính 1 khoảng có giá trị bằng độ lớn tiêu cự $d = |f|$:

- A. Ảnh thật nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo luôn nhỏ hơn vật.
C. Ảnh ở vô cùng. D. Ảnh ảo lớn hơn vật.

Câu 15. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cách thấu kính 12cm cho ảnh ảo A'B' nhỏ hơn vật 3 lần. Tiêu cự của thấu kính là :

- A. $f = -6$ cm. B. $f = -3$ cm. C. $f = 3$ cm. D. $f = 4$ cm.

Câu 16. Đặt một vật nhỏ vuông góc với một trục chính của một thấu kính hội tụ, ta thu được một ảnh cao bằng một phần ba vật và cách vật một đoạn bằng 48 cm. Tiêu cự của thấu kính bằng bao nhiêu?

- A. 9 cm. B. 18cm. C. 12 cm. D. 15cm.

Câu 17. Thấu kính hội tụ tiêu cự 30cm. Đặt vật sáng AB vuông góc trục chính, qua thấu kính tạo ảnh thật A'B' lớn hơn vật và cách vật AB đoạn 160cm. Khoảng cách từ vật AB đến thấu kính là :

- A. 120cm. B. 40cm. C. 120cm hoặc 40cm. D. 25,83cm.

* Trả lời các câu hỏi 18 và 19 nhờ sử dụng dữ kiện sau:

Vật AB cao 4 cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì, ảnh của vật qua thấu kính cao 2 cm và cách vật 40 cm.

Câu 18. Vị trí của vật và ảnh (cách thấu kính) :

- A. $d = 80$ cm, $d' = -40$ cm; B. $d = 40$ cm, $d' = -80$ cm;
C. $d = -80$ cm, $d' = -40$ cm; D. $d = -80$ cm, $d' = 40$ cm;

Câu 19. Tiêu cự của thấu kính là :

- A. $f = -60$ cm B. $f = -80$ cm C. $f = -90$ cm D. $f = 80$ cm

Câu 20. Đặt một vật AB vuông góc trục chính của TKHT tiêu cự f . Cố định vật và thấu kính, di chuyển một màn dọc theo trục chính đến khi có ảnh A'B' hiện rõ trên màn thì thấy khoảng cách từ AB đến màn bằng $4,5f$ và $A'B' < AB$. Số phóng đại ảnh có giá trị :

- A. $-1/4$. B. $-1/2$. C. -2 hoặc $-1/2$. D. $1/2$.

Câu 21. Cho một vật sáng cách màn M là 4 m. Một thấu kính L để thu được ảnh rõ nét trên màn cao gấp 3 lần vật. Dịch chuyển thấu kính để thu được trên màn một ảnh rõ nét khác, nhưng có độ lớn khác trước. Độ lớn số phóng đại của ảnh trong trường hợp này là bao nhiêu :

- A. 9. B. 3. C. $1/9$. D. $1/3$.

=====☹️🙌☺️=====